

量性研究方法 · 完整研究專案

單元 3

資料蒐集與統計基礎

Data Collection & The Role of Statistics

為何需要統計、母體與樣本、統計工作流程、好的資料蒐集三要素、四種抽樣策略，以及用檢定力分析決定樣本數

本單元結束後，你能.....

- 能定義母體與抽樣框，選定抽樣方法並說明其偏誤風險。
- 能區分抽樣誤差與非抽樣誤差，並說明加大樣本對兩者的不同效果。
- 能寫出統計假設，並說明型一與型二錯誤在自己研究情境中的實際後果。
- 能說明檢定力的意義，並指出精確樣本數須由檢定力分析決定（計算見 2.6）。
- 驗收方式 ① 對應作業 A3、B1；② 對應 A4；③ 對應 A5、B3；④ 對應 A7、B4（計算方法見 2.6）。

A

為什麼需要統計？

Why Statistics for Data Analysis?

什麼時候需要統計？

商業智慧 (Business Intelligence) = 用資料做出聰明決策； 統計 = 在「不確定」情況下評估這些決策。

當這三件事同時成立，你就需要統計：

- 你沒有全部想要的資料 —— 只能分析部分資料 (有不確定性)
- 這個決策很重要 —— 你不想根據有限資料做錯決定
- 有明確要評估的東西

重要：統計不能把不確定變成確定，只能幫你在不確定下做出「受控」的決策。

統計在資料分析中的角色與目標

這一段要處理的主題

- Why Statistics ? 何時該用統計、何時不需要
- Populations 母體與樣本的概念
- Statistics Workflow 統計工作流程

這一段的學習目標

- 辨別何時「統計能幫你用資料做聰明決策」、何時不必
- 理解母體 (population) 與樣本 (sample)
- 掌握統計工作流程與後續課程涵蓋的概念

母體與樣本

母體 Population

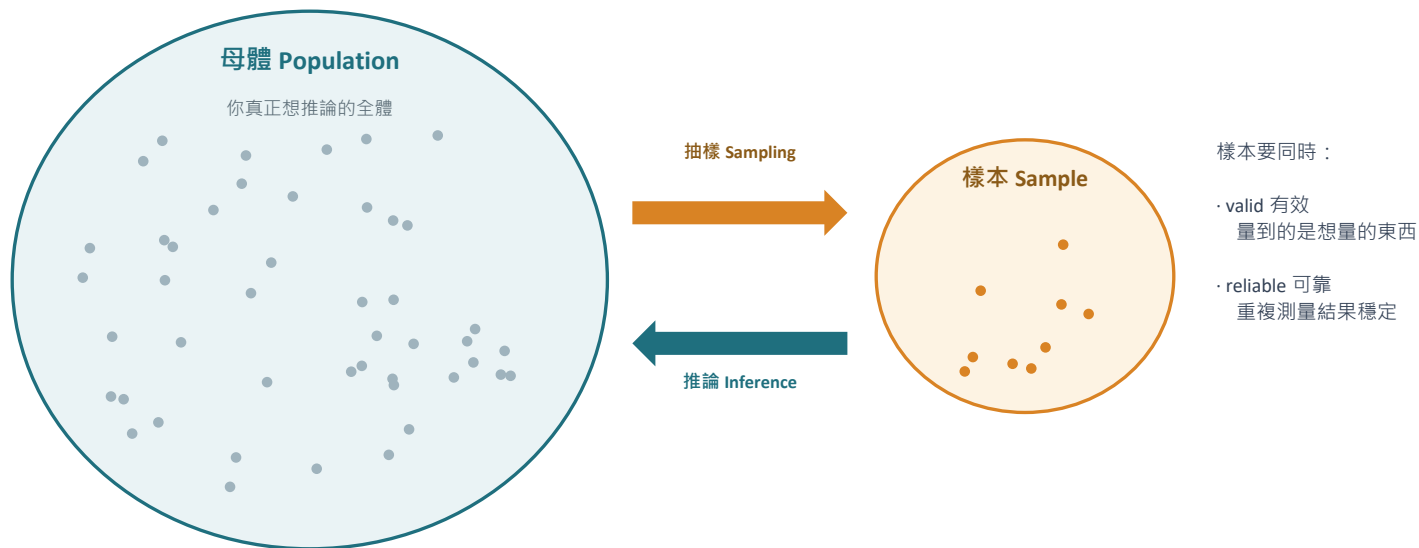
- 你想拿來做決策的「所有」資料
- 你希望擁有、但通常拿不到的資料
- 描述母體的數字稱為「母數 parameter」

樣本 Sample

- 母體中「部分」的資料 —— 你實際擁有的
- 理想上要能代表母體
- 描述樣本的數字稱為「統計量 statistic」

統計讓你用「樣本統計量」對「母體母數」做出合理的估計。

抽樣與推論：母體 ↔ 樣本



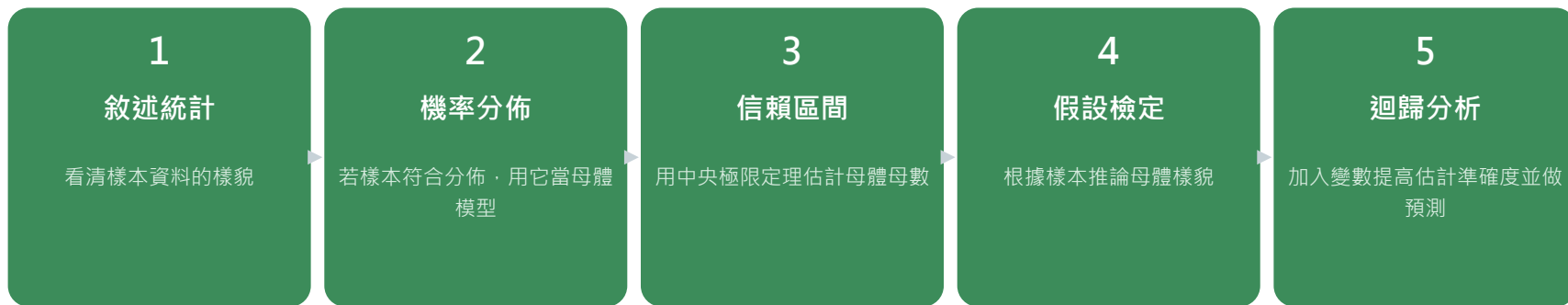
重點 從母體「抽樣」得到樣本，再由樣本「推論」回母體。因此樣本必須同時 valid (有效) 與 reliable (可靠)。

B

統計工作流程與資料蒐集

The Statistics Workflow & Data Collection

統計工作流程



若已握有全部母體資料，或只是做不重要的決策 → 敘述統計可能就夠了。

重點 敘述統計 → 機率分佈 → 信賴區間 → 假設檢定 → 迴歸分析：前一步是後一步的地基。若已握有全部母體資料，敘述統計就已足夠，不需要推論。

好的資料蒐集：三個要素

隨機 Random

母體中每一個人都有「相等」的參與機會。

↳ 保障：外部效度

獨立 Independent

第 1 位參與者不影響第 2 位（回答 / 參與）。若違反（如同一單位重複測量），標準誤會被低估。

↳ 保障：推論正確性

夠大 Large

參與者越多，樣本隨機偏離母體的機會越小（標準誤降低）。

↳ 保障：估計精確度

目標：從母體抽出一個「外部效度高且估計精確」的樣本。

※ 信度是「測量工具」的屬性（見 2.2）；本頁三要素講的是「樣本」，兩者不同層次。

兩個目標：降低偏誤、降低隨機性

降低偏誤 Minimize Bias

- 做法：隨機 (random) + 獨立 (independent) 抽樣
- 目的：樣本不系統性偏離母體
- 對應：外部效度 (external validity)
- 另註：獨立同時是標準誤公式的前提——資料若群集 (見 8.2)，標準誤會被低估。

降低隨機性 Minimize Randomness

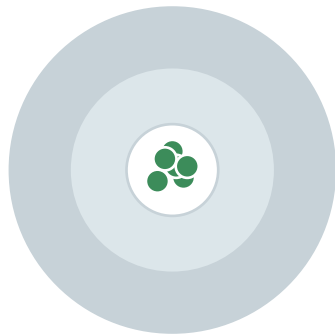
- 做法：大樣本 (large sample)
- 目的：樣本統計量的隨機波動變小
- 對應：估計精確度 (標準誤)

偏誤讓你「準心偏掉」，隨機性讓你「彈著點散開」——兩者要一起壓低。

偏誤 vs 隨機：兩個要降的東西

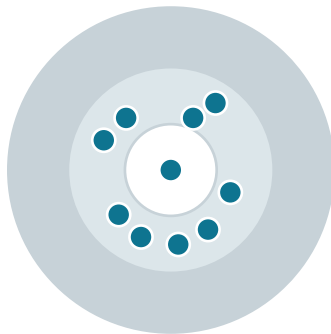
打歪 vs 打散，靶圖一次看懂

偏誤小 · 隨機小



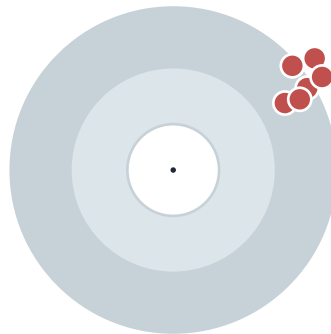
理想：準又穩

偏誤小 · 隨機大



平均對，但每次差很多
→ 加大樣本可改善

偏誤大



系統性偏一邊
→ 加大樣本也救不了

教學重點 加大樣本只能降「隨機」，降不了「偏誤」；偏誤要靠抽樣設計與資料品質控制。

抽樣方法一覽：機率 vs 非機率

機率抽樣 Probability

- 簡單隨機 SRS：每人等機率抽——偏誤最低
- 系統 Systematic：隨機起點、每隔 k 個抽一
- 分層 Stratified：先分層再各層隨機、確保代表
- 叢集 Cluster：隨機抽整群（班級/社區）、省成本

非機率抽樣 Non-probability

- 便利 Convenience：有誰找誰——最常見、偏誤最高
- 立意 Purposive：依判斷挑相關者——特定族群
- 配額 Quota：湊足各類比例（非隨機）
- 滾雪球 Snowball：受訪者介紹——隱藏/難觸及族群

教學重點 偏誤最低的是隨機與分層抽樣，做得到就優先。本單元只需認得有哪些方法——各方法的選用、樣本數計算與誤差控制，見單元 4.1 抽樣策略。

抽樣框、抽樣誤差與無回應偏誤

概念	說明	例 / 對策
抽樣框 Sampling frame	實際可抽樣的母體清單	學籍名冊；框漏人 = 涵蓋誤差 coverage error
抽樣誤差 Sampling error	因『只抽部分』造成的隨機差異	隨樣本數 N 增大而變小
非抽樣誤差 Non-sampling	偏誤來源（測量、無回應...）	不隨 N 變小，要靠設計解決
無回應偏誤 Non-response	拒答者與答者系統性不同	提高回收率、比較回應/未回應者

教學重點 加大樣本只能壓低『抽樣誤差』，壓不掉『偏誤』——偏誤要靠好的抽樣框與高回收率。四大調查誤差的完整處理見單元 4.1 Section 5。

資料蒐集模式與資料品質檢查（縮寫見 1.1）

模式	成本	回收 / 觸及	主要偏誤
線上問卷 CAWI	低	快、廣	自選樣本、數位落差
紙本 PAPI	中	慢、需輸入	輸入錯誤
電話 CATI	中高	接聽率下降中	接聽者偏誤
面訪 CAPI	高	深入、可出示圖卡	訪員效應、社會期許

資料品質檢查 收案後必查：遺漏值、離群值、直線/過快作答、注意力檢查題、重複填答——先清理再分析，並留清理紀錄。

抽樣規劃實例：全校睡眠品質調查

- ① **母體** 全校 12,000 名在學學生。
- ② **抽樣框** 教務處學籍名冊（排除休學）——注意框是否漏人。
- ③ **方法** 分層隨機——依年級分四層，各層隨機抽取、等比例。
- ④ **樣本數** 先以 $N > 30$ 為下限，再用檢定力分析（見後）定精確人數；比例估計公式見單元 4.1。
- ⑤ **招募與無回應** email + 課堂 QR、兩次提醒；比較回應/未回應者的年級與性別以評估偏誤。

教學重點 把抽樣寫成可稽核的步驟：母體 → 框 → 方法 → 人數 → 招募 → 偏誤評估；方法章照這條線寫。

統計在資料分析中的角色

- 統計幫你在「不完整資料」下做決策
- 量化不確定性，避免被隨機巧合誤導
- 從樣本統計量，推估母體母數
- 貫穿整個研究：從敘述到推論



為什麼需要統計：別被隨機巧合騙

樣本會波動——3 分的差距，是真差異還是運氣？

情境 A 班平均 78 分、B 班平均 75 分，差 3 分。老師想宣稱「A 班教法比較好」。

問題 兩班各只有 30 人，抽樣本來就有波動——這 3 分可能只是隨機巧合。

統計怎麼幫 用 t 檢定算出「若兩班其實一樣、只靠運氣出現 ≥ 3 分差」的機率 (p 值) ; p 夠小才敢說是真差異。

別忘效應量 $3 \text{ 分} \div \text{標準差} \approx d \text{ } 0.2$ (小效應) ——就算顯著，實務意義也有限。

教學重點 統計不是把不確定變確定，而是幫你分辨『訊號 (真差異) 』與『雜訊 (抽樣波動) 』，避免被巧合誤導。

C

兩種錯誤與檢定力

Two Types of Error and Statistical Power

要多少參與者？先看一般規則

一般規則：至少 30 人 ($N > 30$) 。

當樣本數夠大 (≥ 30) ，可依中央極限定理假設樣本平均近似常態——即使母體分佈不常態也成立。

- 但「30」只是經驗法則的下限——精確的樣本數要用「檢定力分析 (power analysis) 」決定
- 檢定力分析必須先知道你會用「哪一種統計檢定」
- 因此本單元只建立「兩種錯誤」與「檢定力」的概念；完整的樣本數計算與 G*Power 操作，見 2.6

假設檢定的兩種錯誤： α 、 β 與檢定力

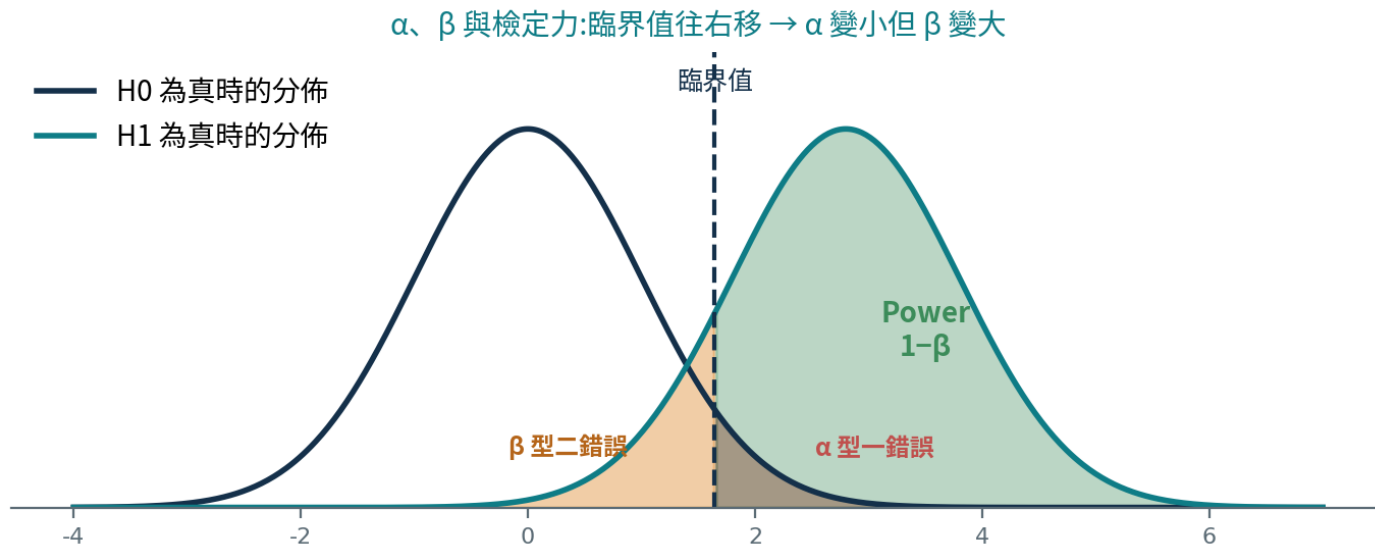
把「真實情況」對上「你的判定」，四格看懂 *Type I/II*

真實情況 \ 你的判定	判定：有效 (拒絕 H_0)	判定：無差異 (保留 H_0)
H_0 為真 (其實無效)	X Type I 錯誤 (α · 偽陽性)	✓ 正確 ($1 - \alpha$)
H_0 為假 (其實有效)	✓ 檢定力 Power ($1 - \beta$ · 真陽性)	X Type II 錯誤 (β · 偽陰性)

教學重點 α = 你設定的偽陽性上限 (常 .05) ; β = 漏掉真效果的機率 ; Power = $1 - \beta$ (常要 .80) = 抓到真效果的能力。

α 、 β 與檢定力：一張分佈圖

臨界值一動，兩種錯誤此消彼長



教學重點 α 是「沒效卻說有效」， β 是「有效卻沒抓到」；Power = $1-\beta$ ，是本單元規劃樣本數的目標。

本單元重點回顧

- 當資料不完整、決策重要、且有明確評估目標時，才需要統計。
- 【目標①】母體→母數；樣本→統計量。從樣本抽樣、再推論回母體。
- 統計工作流程：敘述 → 機率分佈 → 信賴區間 → 假設檢定 → 迴歸。
- 【目標①】好的資料蒐集三要素：隨機（→外部效度）、獨立（→推論正確性）、夠大（→估計精確度）。
- 【目標②】抽樣策略：隨機 / 分層偏誤最低；立意適合特定族群；便利最常見但偏誤高。
- 【目標④】 $N > 30$ 只是中央極限定理的經驗法則；精確人數由檢定力分析（ α 、power、效應量）決定，方法見 2.6。
- 【目標③】型一錯誤 = 沒效卻說有效；型二錯誤 = 有效卻沒抓到；檢定力 = $1 - \beta$ 。

下一站 2.4 敘述統計：資料收進來了，先用圖與摘要統計看清楚它長什麼樣子。



作業

Take-home Assignment

Sample well; size it in Unit 2.6.

涵蓋單元 3：何時需要統計、母體與樣本、抽樣方法、抽樣誤差、兩種錯誤與檢定力概念（樣本數計算見 2.6）。

Part A 觀念題檢驗你「懂不懂」；Part B 實作題檢驗你「規劃得出來」。參考解答在本節後段。

作業說明：目標、繳交與規則

作業目標

針對一個研究問題，產出一份『抽樣計畫 + 樣本數（檢定力）規劃』。

繳交方式

一份 PDF：Part A 文字作答 + Part B 抽樣與檢定力規劃表，建議 3–5 頁。

建議時間

約 2–3 小時；先做 Part A 暖身，再進入 Part B 規劃。

工具與誠信

可用 AI 或 G*Power 協助，但須附『AI 使用聲明』；數字與來源要標註，禁止杜撰。

Part A | 觀念題：資料蒐集與統計 (1/2)

- A1 什麼時候需要統計 (三個條件) ? 區分母體/樣本、母數/統計量。
- A2 好資料蒐集三要素 (隨機/獨立/夠大) 各保障什麼? 『偏誤』與『隨機性』有何不同?
- A3 機率 vs 非機率抽樣: 各列兩種方法並說明偏誤高低; 何時只能用非機率?
- A4 抽樣誤差 vs 非抽樣誤差: 哪個會隨 N 變小? 無回應偏誤為何危險、怎麼評估?

作答提示 觀念題重『說得清楚 + 舉得出例』; 每題 2-4 句即可。

Part A | 觀念題：資料蒐集與統計 (2/2)

- A5 假設檢定的兩種錯誤 (Type I / II) 、 α 、 β 、 Power 各是什麼？彼此關係為何？
- A6 效應量是什麼？Cohen's d 的小/中/大基準？為什麼『只看 p 值』不夠？
- A7 影響所需樣本數的因素 (α 、 Power 、 效應量 、 設計) 各如何影響 N ？
- A8 檢定力不足會有什麼後果？列出至少三種提高 Power 的方法。

Part B | 實作題：抽樣與檢定力規劃 (1/2)

指示：選一個研究問題 (如『某讀書 App 是否提升大學生成績』或你自己的)，完成下列各題。

- B1** 定義母體與抽樣框；選一種抽樣方法並說明理由；指出可能的抽樣/無回應偏誤與對策。
- B2** 選資料蒐集模式 (線上/面訪...) 並說明取舍；列出你的資料品質檢查清單 (≥ 3 項)。
- B3** 寫出統計假設 (H_0/H_1)；說明在你的情境中，Type I 與 Type II 錯誤各代表什麼後果。

教學重點 抽樣與樣本數都要能連回你的研究問題與要用的統計檢定。

Part B | 實作題：抽樣與檢定力規劃 (2/2)

B4 設定 α 、Power 與預期效應量 (引用文獻或先導)，用檢定力分析估計所需樣本數，並說明依據。

B5 若招募不足只拿到一半樣本，Power 會怎樣？你會如何補救 (設計/測量/分析層面)？

B6 附一段方法章『抽樣與樣本數』小節 (150 字內) + AI 使用聲明。

提醒 B5 / B6 的樣本數計算方法見 2.6；若尚未上到 2.6，先寫出你需要哪三個輸入值 (α 、Power、效應量) 即可。

繳交格式 Part B 建議用『抽樣計畫表 + 檢定力規劃表』呈現，一眼看得出母體、方法、人數依據。

評分重點與繳交 Rubric

項目	配分	評分重點
Part A 觀念	40%	定義正確、能舉例、能說出關係 (如 $\text{Power}=1-\beta$)
B1 抽樣計畫	15%	母體/框/方法清楚、偏誤與對策具體
B2 模式 + 品質	15%	模式取舍合理、品質檢查清單可執行
B3 假設 + 兩種錯誤	15%	H_0/H_1 正確、Type I/II 落到情境後果
B4–B6 檢定力 + 誠信	15%	$\alpha/\text{Power}/\text{效應量}$ 與 N 對應、補救合理、附 AI 聲明

常見扣分 把便利樣本當可推論母體、加大 N 卻宣稱解決偏誤、只寫 $N>30$ 沒做檢定力、混用 α 與效應量。

案例應用：從三個資料檔建立一份資料字典

案例 Q | AI 照護紀錄摘要工具對長照機構交班效率與紀錄品質之影響

①

本單元教了什麼

資料的結構與測量尺度，以及統計為何是資料分析的必要語言。

②

案例怎麼用

- 案例 Q 學生版共四檔，本頁聚焦其中三檔：shift_events (1,488 筆)、staff_survey (54 筆)、usage_log。
- 三者層級不同——事件、人員、每日；分析前須先想清楚「一列代表什麼」。
- 逐欄標註測量尺度，據以決定單元 2.4 與 2.5 可用之方法。
- 以 staff_id 串接三檔；串接完成後刪除代號，改以研究流水號。
- 缺值本節右一，問卷未回收 2 人、訪談後之使用紀錄為結構性變。

③

產出什麼證據

案例資料字典 codebook (次頁)，置於 _case_q/README.md 並隨資料集釋出。

④

承接關係

上游：承自 2.2 之操作型定義表 | 下游：交棒 2.4，據字典選擇適當之敘述統計。

教學重點 「一列代表什麼」是分析前最該問的問題。把人員層級的變數當成事件層級來算，樣本數會從 62 膨脹成 1,488，所有 p 值都會失真。

示範產物：資料字典（節錄）

完整版 37 欄；此處節錄影響分析方法選擇之關鍵欄位

檔案	欄位	意義	尺度	值域或代碼
shift_events	staff_id	人員代號	名目	S001 至 S062
shift_events	period	前後測期別	名目	前測 / 後測
shift_events	prep_minutes	交班準備時間	比率	2.0 以上，單位為分鐘
shift_events	completeness_score	紀錄完整性	等距	0 至 20
shift_events	followup_questions	二次確認詢問次數	比率	0 以上之整數
staff_survey	load_1 至 load_8	認知負荷各題	次序	1 至 7
staff_survey	load_total	認知負荷總分	等距	8 至 56
usage_log	time_to_dropout	至流失之日數	比率	0 以上之整數
usage_log	dropout_flag	是否發生流失	名目	0 未流失、1 已流失

教學重點 注意 load_1 至 load_8 單題為次序尺度，加總後之 load_total 才當作等距使用。這個轉換在方法上有爭議，論文須交代你為何這樣處理。